

### 12.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Republičkog zavoda za statistiku - RZS

Adresa: Milana Rakića 5, Beograd

Kontakt osobe:

|                         |              |                                     |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Ime i Prezime/Funkcija: | Institucija: | Kontakt telefon/email:              |
| Biljana Rakić           | RZS          | 061525220/biljana.rakic@stst.gov.rs |
|                         |              |                                     |

Adresa: Milana Rakića 5

Slika 1. Zgrada Republičkog zavoda za statistiku (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se vodomjer (pozicija V1 na slici 1.). Postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1\_K1 oko 25m, E1\_V1 oko 30m, K1\_V1 oko 5m vazdušnom linijom.

**KALORIMETAR K1:**

|                                                                                                                                                                                                              |                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Adresa: Milana Rakića 5                                                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Lokacija: Kotlarnica u suterenu zgrade Republičkog zavoda za statistiku (nivo -1).                                                                                                                           |                   |                         |
| Merno mesto: K1                                                                                                                                                                                              | Broj kalorimetra: | Impulsni izlaz (da/ne): |
|                                                                                                                                                                                                              | S/N: 4973685/2006 | M-bus (da/ne): da       |
| Tip brojila: Kamstrup MULTICAL<br>Heat meter (E1)<br>Type: 66C92C1124<br>Q-2-24<br>t: 10 oC...160 oC<br>dt: 3 oC... 150 oC<br>Pt 500,                                                                        |                   |                         |
| Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.<br>Loger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na plafonu u prostoriji (napajanje logera 24V). |                   |                         |
| Potrošači: Zgrada Republičkog zavoda za statistiku                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                    |                   |                         |

**Mera:**

Instalirati GPRS loger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom.  
 Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger  
 GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

**ELEKTRIČNO BROJILO E1:**

Adresa: Milana Rakića 5

Lokacija: Trafo stanica sa zadnje strane zgrade Republičkog zavoda za statistiku (prilaz sa Đevdelijske ulice).

Merno mesto: E1

Broj brojila:

Fab. Br. 60007008

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): ?

Detaljna specifikacija:

Tip brojila: 3x57,7/100V, F-6-217

40000 imp/kWh

Model: EWGE342N7ACR20

Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS

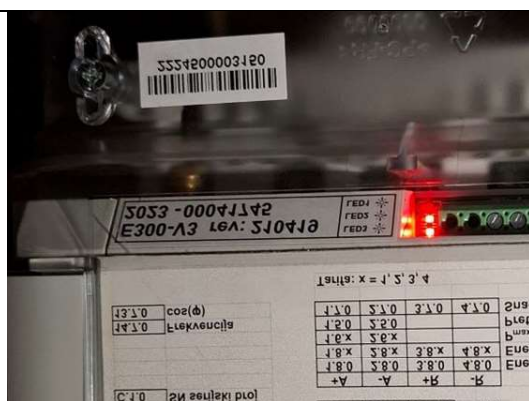
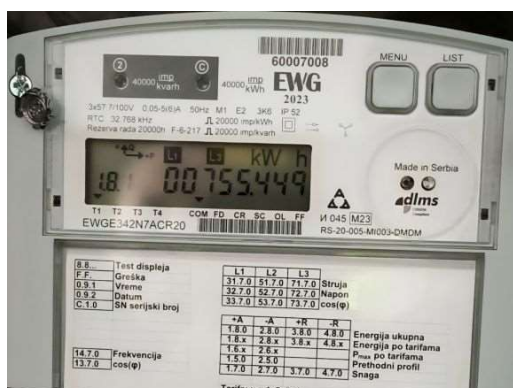
E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo

Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 00041745, god. proizvodnje 2023.,

Instalirana spoljna antena na ormanu brojila.

Potrošač: Zgrada Republičkog zavoda za statistiku

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

**VODOMER V1:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Adresa: Milana Rakića 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                 |
| Lokacija: Šahta ispred zgrade Republičkog zavoda za statistiku, levo od ulaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                 |
| Merno mesto: V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Broj vodomera:<br>241103.1 | Impulsni izlaz (da/ne): ne<br>M-bus (da/ne): ne |
| Detaljna specifikacija:<br>Proizvođač: Insa Beograd<br>Z-14-24<br>Qn5,<br>PN16, H-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                 |
| Instalirano daljinsko očitavanje: ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                 |
| Potrošači:<br>Zgrada Republičkog zavoda za statistiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                 |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                                                                                                                                 |                            |                                                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                                                                                                                               |                            |                                                 |
| Mera:<br>Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.<br>Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja.<br>GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. |                            |                                                 |

## 12.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Republičkog zavoda za statistiku - RZS, Milana Rakića 5, Beograd.

### 1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

### 2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

### 3. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

### 4. Smart monitor

Instalirati u zgradi monitor sa mini računrom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Geološki zavod obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.